

Indonesian Journal of Applied Statistics and Data Science

Homepage jurnal: <https://journal.unram.ac.id/index.php/ijasds>



Penerapan Sistem Antrian Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54.83203 Jalan Majapahit Menggunakan Metode FIFO

*Aliatul Jannah^a, Aziyyati Nirmala Putri^b, Siti Lizatul Ibadah^c**

- ^a. Program Studi Statistika, Universitas Mataram, Indonesia.
- ^b. Program Studi Statistika, Universitas Mataram, Indonesia.
- ^c. Program Studi Statistika, Universitas Mataram, Indonesia.

**Corresponding author (email): xxxx@xxxx.xxx*

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of the queueing system at SPBU 54.83203 Jalan Majapahit, Mataram City. The analysis began by identifying the probability distributions of customer arrivals and service times using the Anderson–Darling test. The results indicated that customer arrivals followed an exponential distribution (M), while service times followed a general distribution (G). Since the service facility consisted of two fuel dispensers for motorcycles operating under the First In First Out (FIFO) discipline, the queueing system was modeled as an M/G/2 queue. Queueing performance measures showed that the system utilization in all observed conditions was less than one ($\rho < 1$), indicating that the system operated under stable conditions. During peak hours, the higher arrival rate resulted in more customers waiting in line, with an average waiting time of approximately 21 minutes before receiving service, which was longer than during off-peak hours. Overall, the queueing system performed effectively, although service optimization during peak hours is recommended to reduce customer waiting times and improve service efficiency.

Keywords : Queueing System; M/G/2; FIFO; Gas Station; System Utilization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja sistem antrian pada SPBU 54.83203 Jalan Majapahit Kota Mataram. Analisis diawali dengan mengidentifikasi distribusi probabilitas kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan menggunakan uji Anderson–Darling. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pola kedatangan pelanggan mengikuti distribusi eksponensial (M), sedangkan waktu pelayanan mengikuti distribusi umum (G). Sistem pelayanan terdiri atas dua server berupa dua nozzle pengisian Peralite untuk kendaraan roda dua dengan disiplin pelayanan First In First Out (FIFO), sehingga sistem antrian dimodelkan sebagai M/G/2. Hasil perhitungan ukuran kinerja menunjukkan bahwa nilai utilisasi sistem pada seluruh kondisi lebih kecil dari satu ($\rho < 1$), yang menandakan sistem berada dalam kondisi stabil. Laju kedatangan yang lebih tinggi pada jam sibuk menyebabkan jumlah pelanggan yang mengantre meningkat, dengan rata-rata waktu tunggu pelanggan sekitar 21 menit sebelum memperoleh pelayanan, lebih lama dibandingkan jam non-sibuk. Secara umum, sistem pelayanan SPBU telah berjalan dengan



baik, meskipun diperlukan optimalisasi pelayanan pada jam sibuk untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Kata kunci: Sistem antrian; M/G/2; FIFO; SPBU; Utilisasi sistem.

Diterima: tgl-bln-tahun; Disetujui: tgl-bln-tahun;

Doi: <https://doi.org/10.29303/ijasds.vxxy.xxx>

1. Pendahuluan

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Tingkat kepuasan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menyediakan produk maupun jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Untuk mencapai kepuasan yang optimal, perusahaan perlu memperhatikan kualitas produk, kualitas jasa, serta sistem pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Namun, tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan kapasitas pelayanan yang memadai dapat menyebabkan terjadinya antrian. Antrian merupakan kondisi ketika pelanggan harus menunggu untuk memperoleh pelayanan dari fasilitas yang terbatas akibat kebutuhan pelayanan yang melebihi kapasitas yang tersedia. Kondisi ini dapat meningkatkan waktu tunggu dan mengurangi kenyamanan pelanggan sehingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan (Hanggara dan Putra, 2020). Fenomena antrian banyak dijumpai pada berbagai fasilitas pelayanan publik, salah satunya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Antrian pada SPBU umumnya terjadi pada jam-jam sibuk ketika jumlah kendaraan yang datang meningkat, sedangkan kapasitas pelayanan yang tersedia terbatas. Kondisi tersebut juga dijumpai pada SPBU 54.83203 Jl. Majapahit Kota Mataram, khususnya pada pelayanan pengisian bahan bakar Paltalite untuk kendaraan roda dua. Panjangnya antrian yang terjadi berpotensi meningkatkan waktu tunggu pelanggan sehingga diperlukan analisis sistem antrian untuk mengetahui karakteristik pelayanan dan kinerja sistem yang diterapkan (Hanggara dan Putra, 2020).

Dalam proses pelayanan, SPBU umumnya menerapkan sistem antrian dengan lebih dari satu fasilitas pelayanan dan satu tahapan pelayanan (*multiple channel single phase*). Menurut Polewangi (2019), model antrian yang digunakan pada SPBU merupakan model jalur berganda dengan disiplin pelayanan *first come first served* (FCFS), yaitu pelanggan yang datang terlebih dahulu akan memperoleh pelayanan terlebih dahulu. Disiplin ini sejalan dengan metode *First In First Out* (FIFO) yang dijelaskan oleh Hidayat dan Al Amin (2018), yaitu sistem pelayanan berdasarkan urutan kedatangan pelanggan. Penerapan metode FIFO bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang teratur, adil, dan efisien sehingga proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat serta mampu menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Hanggara dan Putra (2020) menyatakan bahwa waktu tunggu, waktu pelayanan, dan tingkat utilitas merupakan ukuran performa penting dalam mengevaluasi sistem pelayanan pada SPBU. Selain itu, Angraini dkk. (2025) menunjukkan bahwa sistem pelayanan SPBU dapat dimodelkan menggunakan pendekatan M/G karena pola kedatangan pelanggan cenderung mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan tidak selalu mengikuti distribusi eksponensial. Berdasarkan karakteristik pelayanan pada SPBU 54.83203 Jl. Majapahit Kota Mataram yang memiliki dua fasilitas pelayanan (*server*) untuk pengisian Paltalite kendaraan roda dua, penelitian ini menggunakan model antrian M/G/2 dengan disiplin pelayanan FIFO. Model tersebut terdiri atas pola kedatangan Markovian (M), waktu pelayanan *General* (G), dan dua fasilitas pelayanan yang beroperasi secara bersamaan.

Meskipun penelitian mengenai sistem antrian pada SPBU telah banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus membahas waktu tunggu dan waktu pelayanan pembeli Paltalite pada SPBU 54.83203 Jl. Majapahit Kota Mataram masih belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis karakteristik kedatangan pelanggan, waktu pelayanan, dan kinerja sistem antrian pelayanan Paltalite kendaraan roda dua menggunakan model antrian M/G/2 dengan disiplin pelayanan FIFO berdasarkan data observasi langsung pada lokasi penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kinerja sistem pelayanan yang diterapkan serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

2. Metode

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan teori antrian untuk menganalisis kinerja sistem pelayanan pada SPBU 54.83203 Jalan Majapahit Kota Mataram. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melakukan perhitungan matematis terhadap parameter sistem antrian berdasarkan data yang diperoleh.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SPBU 54.83203 Jalan Majapahit Kota Mataram. Pengamatan dilakukan pada dua kondisi waktu, yaitu jam sibuk (peak hour) pukul 18.30–20.00 WITA dan jam non-sibuk (off-peak hour) pukul 14.00–15.30 WITA. Pemilihan dua periode ini bertujuan untuk membandingkan karakteristik sistem antrian pada kondisi kepadatan berbeda.

2.3 Instrumen dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi langsung. Variabel yang dicatat meliputi waktu kedatangan, waktu mulai pelayanan, dan waktu selesai pelayanan. Instrumen penelitian menggunakan stopwatch dan lembar observasi. Dari data tersebut diperoleh variabel turunan berupa waktu antar kedatangan (interarrival time), waktu pelayanan (service time), dan waktu tunggu (waiting time).

2.4 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum dan lainnya dari variabel yang diamati.

Rata-rata dihitung menggunakan persamaan berikut (Florensia *et al.*, 2024).

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (1)$$

Keterangan :

$\bar{X}$: Nilai rata-rata

X_i : Nilai data ke- i

n : Jumlah data

Standar deviasi dihitung menggunakan persamaan berikut (Febriani, 2022).

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (2)$$

Keterangan :

s : Simpangan baku

Hasil ini digunakan untuk melihat sebaran dan variasi data sebelum dilakukan pemodelan sistem antrian.

2.5 Uji Distribusi data

Uji distribusi data dilakukan untuk menentukan pola kedatangan dan pelayanan pada sistem antrian menggunakan uji Anderson–Darling (AD) dengan bantuan RStudio. Pengujian dilakukan terhadap waktu antar kedatangan (*interarrival time*) dan waktu pelayanan (*service time*) pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil uji menunjukkan bahwa waktu antar kedatangan mengikuti distribusi eksponensial sehingga dikategorikan sebagai Markovian (M), sedangkan waktu pelayanan tidak mengikuti distribusi eksponensial sehingga dikategorikan sebagai distribusi umum (G). Dengan demikian, model sistem antrian yang digunakan adalah M/G/2.

2.6 Penentuan Model Antrian M/G/2

Penentuan model antrian didasarkan pada hasil uji distribusi serta karakteristik sistem pelayanan di SPBU yang memiliki dua fasilitas pelayanan (server) dengan satu tahap pelayanan (single phase). Berdasarkan kondisi tersebut, sistem dianalisis menggunakan notasi Kendall A/B/c sehingga model yang digunakan adalah M/G/2, dengan M menunjukkan proses kedatangan Markovian, G menunjukkan distribusi waktu pelayanan umum, dan 2 menunjukkan jumlah server.

2.7 Parameter Sistem Antrian

Tingkat kedatangan pelanggan dihitung menggunakan persamaan berikut .

$$\lambda = \frac{\text{Jumlah pelanggan}}{\text{Waktu pengamatan}} \quad (3)$$

Keterangan :

λ : tingkat kedatangan pelanggan

Tingkat pelayanan dihitung menggunakan persamaan berikut (Anggraini *et al.*,2025).

$$\mu = \frac{1}{\bar{s}} \quad (4)$$

Keterangan:

μ : tingkat pelayanan pelanggan per server (pelanggan/satuan waktu).

$\bar{s}$: rata-rata waktu pelayanan.

Intensitas lalu lintas dihitung menggunakan persamaan berikut

$$\rho = \frac{\lambda}{2\mu} \quad (5)$$

Keterangan:

ρ : intensitas lalu lintas (utilisasi sistem).

λ : tingkat kedatangan pelanggan.

μ : tingkat pelayanan per server.

2.8 Ukuran Kinerja Sistem Antrian

Probabilitas pelanggan menunggu dihitung menggunakan persamaan berikut :

Jika $\rho > 0,7$

$$P_2 \approx \rho^{1+\rho} \quad (6)$$

Jika $\rho < 0,7$

$$P_2 \approx \rho^{1.5} \quad (7)$$

Keterangan :

P_2 : probabilitas pelanggan menunggu.

ρ : intensitas lalu lintas (utilisasi sistem).

Koefisien variasi waktu pelayanan dihitung menggunakan persamaan berikut :

$$C_s^2 = \frac{\sigma_s^2}{\left(\frac{1}{\mu}\right)^2} \quad (8)$$

Keterangan:

C_s^2 : kuadrat koefisien variasi waktu pelayanan.

σ_s^2 : varians waktu pelayanan.

μ : tingkat pelayanan.

Rata-rata waktu tunggu dalam antrian dihitung menggunakan persamaan berikut :

$$W_q \approx \frac{P_2/\mu}{1-\rho} \times \frac{1+C_s^2}{4} \quad (9)$$

Keterangan:

W_q : rata-rata waktu tunggu dalam antrian.

P_2 : probabilitas pelanggan menunggu.

μ : tingkat pelayanan.

ρ : intensitas lalu lintas.

C_s^2 : kuadrat koefisien variasi waktu pelayanan.

Rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian dihitung menggunakan persamaan berikut :

$$L_q = \lambda W_q \quad (10)$$

Keterangan:

L_q : rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian.

λ : tingkat kedatangan pelanggan.

W_q : rata-rata waktu tunggu dalam antrian.

Rata-rata waktu pelanggan dalam system dihitung menggunakan persamaan berikut :

$$W_s = W_q + \frac{1}{\mu} \quad (11)$$

Keterangan:

W_s : rata-rata waktu pelanggan dalam sistem.

W_q : rata-rata waktu tunggu dalam antrian.

μ : tingkat pelayanan.

Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem dihitung menggunakan persamaan berikut :

$$L_s = \lambda W_s \quad (12)$$

Keterangan:

L_s : rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem.

λ : tingkat kedatangan pelanggan.

W_s : rata-rata waktu pelanggan dalam sistem.

2.9 Simulasi dan Visualisasi Sistem

Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak R untuk merepresentasikan sistem antrian berdasarkan data empiris. Data simulasi kedatangan dibangkitkan menggunakan distribusi eksponensial, sedangkan data pelayanan diambil dari data observasi. Visualisasi dilakukan menggunakan histogram dan diagram batang untuk menggambarkan pola kedatangan, pelayanan, serta ukuran kinerja sistem seperti L_q , L_s , W_q , dan W_s .

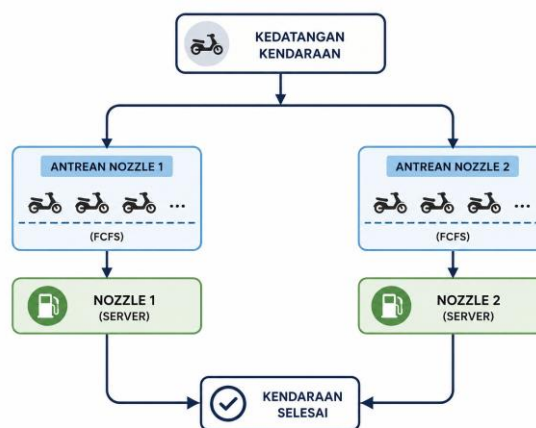
3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Sistem

Sistem yang diamati dalam penelitian ini adalah sistem antrian kendaraan roda dua pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pengamatan dilakukan pada dua nozzle pengisian dengan dua kondisi antrian, yaitu antrian pendek dan antrian panjang. Data diperoleh melalui observasi langsung dengan mencatat waktu kedatangan pelanggan, waktu mulai pelayanan, dan waktu selesai pelayanan.

Berdasarkan hasil observasi, sistem antrian menerapkan disiplin antrian First Come First Served (FCFS), yaitu pelanggan yang datang lebih dahulu akan memperoleh pelayanan terlebih dahulu. Setiap nozzle dilayani oleh dua server, sehingga sistem dimodelkan sebagai sistem multi-server dengan kapasitas antrian yang dianggap tidak terbatas selama periode pengamatan.

Data yang dianalisis terdiri atas tiga variabel utama, yaitu waktu antar kedatangan (interarrival time), waktu pelayanan (service time), dan waktu antri (waiting time). Ketiga variabel tersebut digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik sistem antrian, menentukan model antrian yang sesuai, menghitung parameter sistem, serta mengevaluasi kinerja pelayanan pada masing-masing kondisi pengamatan.



Gambar 1. Gambaran Sistem Antrian

3.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data pada setiap variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Server	Antrean Non Sibuk	Antrean Sibuk
--------	-------------------	---------------

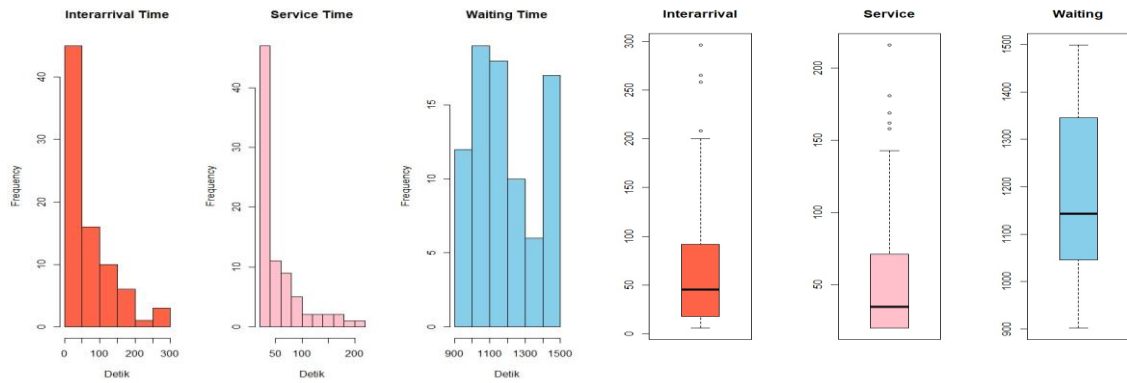
Variabel	Statistik	Nozzle 1 Pendek	Nozzle 2 Pendek	Nozzle 1 Panjang	Nozzle 2 Panjang
Waktu Antar Kedatangan (detik)	Min	0	0	0	0
	(Q1)	25,5	31	18	20
	Median	78	75	45	45
	Mean	114,9	110,2	65,85	69,88
	(Q3)	147	164	91	93
	Maks	583	356	296	390
Waktu Proses (detik)	Min	45	45	20	20
	(Q1)	57,5	58	20	31
	Median	66	71	34,5	51
	Mean	68,6	68,98	52,48	60,08
	(Q3)	80,5	79	70,75	74
	Maks	90	90	216	180
Waktu Antrian (detik)	Min	477	503	902	909
	(Q1)	575,5	570	1047	1032
	Median	602	638	1142	1130
	Mean	608,1	625,4	1182	1175
	(Q3)	649,5	672	1339	1326
	Maks	708	721	1499	1493

Berdasarkan Tabel 1, terdapat perbedaan karakteristik waktu antar kedatangan, waktu proses, dan waktu antrian pada masing-masing nozzle berdasarkan kondisi antrian pendek dan antrian panjang. Pada waktu antar kedatangan, rata-rata pada antrian pendek lebih besar, yaitu 114,9 detik (Nozzle 1) dan 110,2 detik (Nozzle 2), sedangkan pada antrian panjang masing-masing sebesar 65,85 detik dan 69,88 detik. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan datang lebih rapat pada kondisi antrian panjang. Selanjutnya, rata-rata waktu proses pada antrian pendek sebesar 68,6 detik dan 68,98 detik, sedangkan pada antrian panjang sebesar 52,48 detik dan 60,08 detik, yang menunjukkan bahwa proses pelayanan pada antrian panjang cenderung lebih cepat. Adapun rata-rata waktu antrian pada antrian panjang mencapai 1182 detik (Nozzle 1) dan 1175 detik (Nozzle 2), jauh lebih tinggi dibandingkan antrian pendek yang masing-masing sebesar 608,1 detik dan 625,4 detik. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin singkat waktu antar kedatangan pelanggan, semakin lama waktu tunggu yang terjadi dalam sistem antrian. Secara umum, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa kondisi antrian panjang dicirikan oleh kedatangan pelanggan yang lebih rapat, waktu pelayanan yang relatif lebih singkat, dan waktu tunggu yang lebih lama dibandingkan kondisi antrian pendek.

3.3 Visualisasi data

Visualisasi data dilakukan menggunakan histogram dan boxplot untuk memberikan gambaran mengenai pola distribusi, penyebaran data, serta keberadaan pencilan (*outlier*) pada setiap variabel. Visualisasi ini dilakukan untuk masing-masing kondisi nozzle dan panjang antrian sebagai dasar dalam memahami karakteristik data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

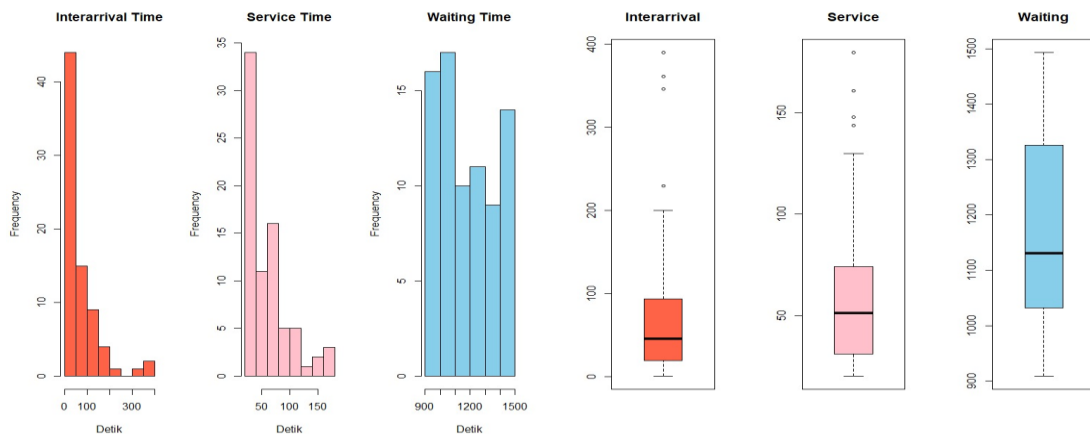
- Nozzle 1 panjang



Gambar 2. Histogram Nozzle 1 Panjang

Berdasarkan Gambar histogram menunjukkan bahwa waktu antar kedatangan (*interarrival time*) dan waktu pelayanan (*service time*) cenderung menceng ke kanan (*right-skewed*), sehingga sebagian besar pelanggan datang dan dilayani dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan hanya sedikit yang memiliki waktu lebih lama. Sementara itu, waktu antri (*waiting time*) memiliki penyebaran yang lebih merata pada kisaran 900–1.500 detik. Boxplot menunjukkan adanya beberapa *outlier* pada variabel waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan, sedangkan waktu antri tidak menunjukkan *outlier* yang signifikan. Secara umum, data memiliki variasi yang masih wajar dan dapat digunakan untuk analisis sistem antrian.

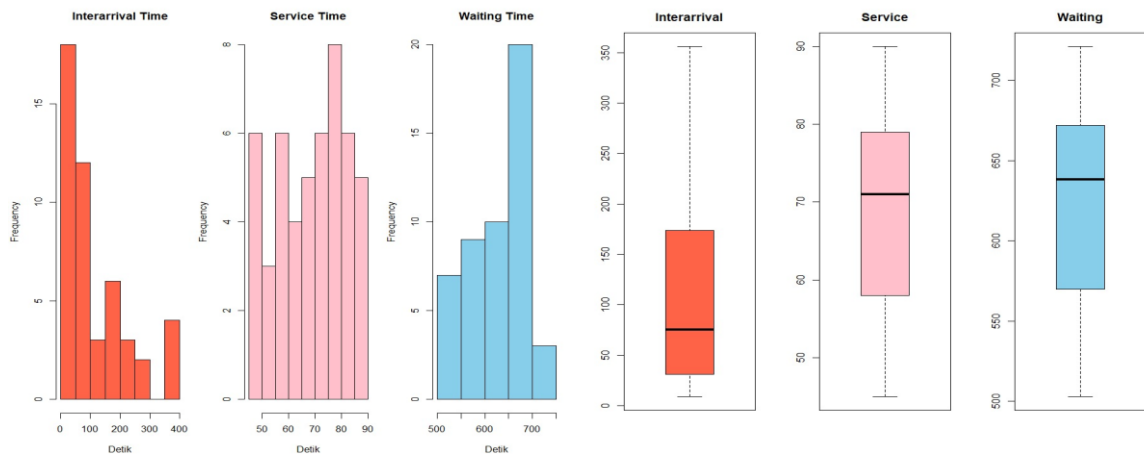
- Nozzle 2 panjang



Gambar 3. Histogram Nozzle 2 Panjang

Berdasarkan histogram, waktu antar kedatangan (*interarrival time*) didominasi oleh nilai yang relatif kecil, menunjukkan bahwa pelanggan datang dengan selang waktu yang cukup singkat pada kondisi antrian panjang. Waktu pelayanan (*service time*) juga cenderung berada pada durasi yang relatif singkat, sedangkan waktu antrian (*waiting time*) lebih banyak terkonsentrasi pada nilai yang tinggi. Hasil boxplot menunjukkan adanya beberapa *outlier* pada waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan, sementara waktu antrian memiliki sebaran yang relatif merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa Nozzle 2 pada antrian panjang memiliki kepadatan pelanggan yang lebih tinggi sehingga waktu tunggu pelanggan menjadi lebih lama dibandingkan kondisi antrian pendek.

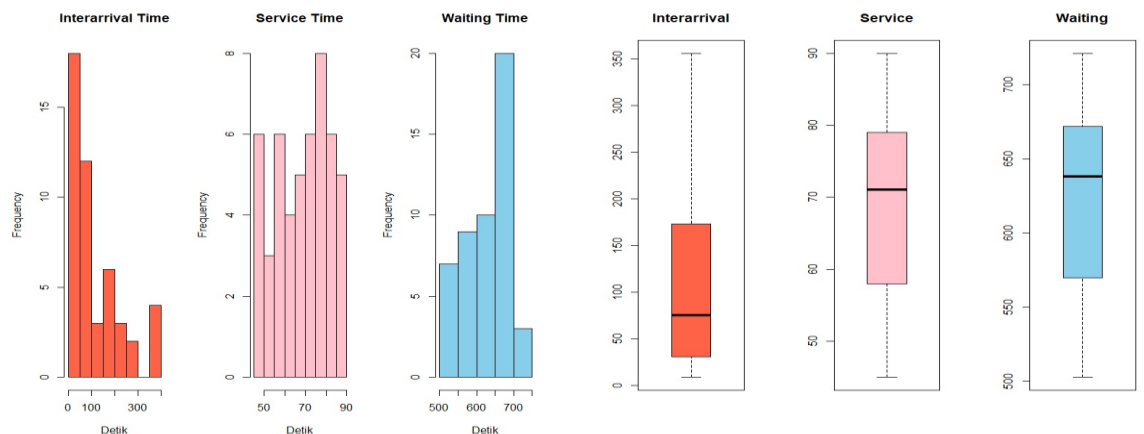
- Nozzle 1 pendek



Gambar 4. Histogram Nozzle 2 Pendek

Berdasarkan histogram, waktu antar kedatangan (interarrival time) menunjukkan pelanggan datang dengan selang waktu yang cukup panjang pada kondisi antrian pendek. Waktu pelayanan (service time) tersebar pada rentang sekitar 45–90 detik dengan distribusi yang relatif merata, sedangkan waktu antrian (waiting time) lebih banyak terkonsentrasi pada kisaran 550–700 detik. Hasil boxplot menunjukkan bahwa waktu antar kedatangan memiliki penyebaran data yang cukup lebar, sementara waktu pelayanan dan waktu antrian tidak menunjukkan outlier yang ekstrem. Kondisi ini menunjukkan bahwa Nozzle 1 pada antrian pendek memiliki kepadatan pelanggan yang lebih rendah sehingga waktu tunggu pelanggan relatif lebih singkat.

- Nozzle 2 pendek



Gambar 5. Histogram Nozzle 2 Pendek

Histogram menunjukkan bahwa waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan memiliki distribusi yang menceng ke kanan, di mana sebagian besar kendaraan datang dalam selang waktu 0–100 detik dan waktu pelayanan umumnya berada pada rentang 20–80 detik. Sementara itu, waktu tunggu cenderung terkonsentrasi pada rentang 1000–1300 detik, yang menunjukkan bahwa kendaraan harus menunggu cukup lama sebelum mendapatkan pelayanan. Boxplot memperlihatkan bahwa waktu antar kedatangan memiliki variasi yang lebih besar dibandingkan variabel lainnya serta terdapat beberapa pencilan pada waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan. Adapun waktu tunggu tidak menunjukkan pencilan yang signifikan meskipun memiliki rentang data yang cukup lebar, sehingga data masih dapat digunakan untuk analisis sistem antrian.

3.4 Analisis pola kedatangan

Berdasarkan hasil uji kesesuaian distribusi menggunakan Anderson–Darling, dilakukan pengujian terhadap data waktu pelayanan pada masing-masing nozzle untuk mengetahui apakah data mengikuti distribusi eksponensial. Hasil pengujian disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Identifikasi Parameter Sistem Antrian

Server	Antrean Non Sibuk		Antrean Sibuk	
Parameter	Nozzle 1 Pendek	Nozzle 2 Pendek	Nozzle 1 Panjang	Nozzle 2 Panjang
Distribusi yang diuji	Ekspensial	Ekspensial	Ekspensial	Ekspensial
Rate (λ)	0,00852	0,00889	0,01500	0,01412
Statistik Anderson–Darling (A_n)	0,2769	0,4875	0,5109	0,4153
<i>p-value</i>	0,9542	0,7587	0,7352	0,8330
Keputusan	Gagal menolak H_0	Gagal menolak H_0	Gagal menolak H_0	Gagal menolak H_0
Kesimpulan	Mengikuti distribusi Ekspensial	Mengikuti distribusi Ekspensial	Mengikuti distribusi Ekspensial	Mengikuti distribusi Ekspensial

Berdasarkan Tabel di atas, seluruh data waktu pelayanan pada Nozzle 1 dan Nozzle 2, baik pada kondisi antrian pendek maupun panjang, memiliki nilai *p-value* yang lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Hal ini ditunjukkan oleh *p-value* masing-masing sebesar 0,9542; 0,7587; 0,7352; dan 0,8330. Karena seluruh *p-value* $> 0,05$, maka keputusan uji adalah gagal menolak H_0 , yang berarti tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa data tidak mengikuti distribusi eksponensial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh data waktu pelayanan pada setiap nozzle mengikuti distribusi eksponensial. Hasil ini menunjukkan bahwa asumsi dasar dalam pemodelan sistem antrian (M/G/2 atau M/M/2 sesuai konteks penelitian) terkait distribusi waktu pelayanan dapat dianggap terpenuhi, sehingga analisis kinerja sistem dapat dilanjutkan menggunakan model antrian yang sesuai.

3.5 Analisis pola pelayanan

Berdasarkan hasil uji kesesuaian distribusi menggunakan Anderson–Darling, dilakukan pengujian terhadap data waktu pelayanan pada masing-masing nozzle untuk mengetahui kesesuaian terhadap distribusi eksponensial. Hasil pengujian disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3. Analisis Pola Pelayanan

Server	Antrean Non Sibuk		Antrean Sibuk	
Parameter	Nozzle 1 Pendek	Nozzle 2 Pendek	Nozzle 1 Panjang	Nozzle 2 Panjang
Distribusi yang diuji	Ekspensial	Ekspensial	Ekspensial	Ekspensial
Rate (μ)	0,01458	0,01450	0,01906	0,01665
Statistik Anderson–Darling (A_n)	13,8800	14,7220	5,4406	6,5812
<i>p-value</i>	0,00001277	0,00001224	0,001786	0,0005288
Keputusan	Tolak H_0	Tolak H_0	Tolak H_0	Tolak H_0
Kesimpulan	Tidak mengikuti distribusi Ekspensial	Tidak mengikuti distribusi Ekspensial	Tidak mengikuti distribusi Ekspensial	Tidak mengikuti distribusi Ekspensial

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh data waktu pelayanan pada Nozzle 1 dan Nozzle 2, baik pada kondisi antrian pendek maupun panjang, menunjukkan nilai *p-value* yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan uji adalah menolak H_0 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data waktu pelayanan pada seluruh nozzle tidak mengikuti distribusi eksponensial. Hasil ini menunjukkan bahwa asumsi eksponensial pada waktu pelayanan tidak terpenuhi, sehingga dalam

pemodelan sistem antrian diperlukan pendekatan distribusi umum (General) sesuai dengan karakteristik data yang diperoleh.

3.6 Penentuan model antrean

Berdasarkan hasil analisis pola kedatangan dan pola pelayanan, sistem antrean pada masing-masing kondisi nozzle selanjutnya diklasifikasikan ke dalam model antrian. Hasil klasifikasi model antrian disajikan pada Tabel berikut. Adapun hipotesis yang digunakan untuk menentukan model ini yaitu:

- Hipotesis untuk Pola Kedatangan (M)
 H_0 : Data waktu antar kedatangan pelanggan mengikuti distribusi eksponensial (Poisson arrival), sehingga memenuhi komponen M (Markovian).
 H_1 : Data waktu antar kedatangan pelanggan tidak mengikuti distribusi eksponensial (Poisson arrival), sehingga tidak memenuhi komponen M (Markovian).
 Dengan kriteria keputusan:
 Jika p-value > 0,05 → Gagal menolak H_0 .
 Jika p-value ≤ 0,05 → Tolak H_0 .
- Hipotesis untuk Pola Pelayanan (G)
 H_0 : Data waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial.
 H_1 : Data waktu pelayanan tidak mengikuti distribusi eksponensial, sehingga waktu pelayanan dikategorikan sebagai distribusi General (G).
 Dengan kriteria keputusan:
 Jika p-value > 0,05 → Gagal menolak H_0 (pelayanan eksponensial, model cenderung M/M/2).
 Jika p-value ≤ 0,05 → Tolak H_0 (pelayanan tidak eksponensial, model menjadi M/G/2).

Tabel 4. Penentuan Model Antrean

Sistem Antrean	Pola Kedatangan	Pola Pelayanan	Jumlah Server	Model Antrean
Antrean Non-Sibuk (gabungan Nozzle Antrean Pendek)	M	G	2	M/G/2
Antrean Sibuk (Gabungan Nozzle Antrean Panjang)	M	G	2	M/G/2

Berdasarkan Tabel di atas, hipotesis nol (H_0) untuk pola kedatangan gagal ditolak karena waktu antar kedatangan mengikuti distribusi eksponensial (M), sedangkan H_0 untuk pola pelayanan ditolak karena waktu pelayanan tidak mengikuti distribusi eksponensial sehingga dikategorikan sebagai distribusi umum (G). Sistem juga memiliki dua server yang aktif. Dengan demikian, seluruh sistem antrean dapat dimodelkan sebagai M/G/2. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur sistem pelayanan di SPBU bersifat multi-server dengan dua pompa aktif, sehingga analisis kinerja sistem selanjutnya menggunakan model M/G/2 untuk menggambarkan kondisi aktual sistem antrean.

3.7 Identifikasi kinerja sistem

- Identifikasi parameter

Berdasarkan hasil analisis pola kedatangan dan pola pelayanan, sistem antrean pada masing-masing kondisi nozzle diklasifikasikan ke dalam model antrian yang sesuai.

Hasil klasifikasi model antrian disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 5. Identifikasi Parameter Sistem Antrean

Server	Antrean Non Sibuk		Antrean Sibuk	
Parameter	Nozzle 1 Pendek	Nozzle 2 Pendek	Nozzle 1 Panjang	Nozzle 2 Panjang
λ (Lambda)	0,00852	0,00889	0,01500	0,01412

μ (Mu)	0,01458	0,01450	0,01906	0,01665
Intensitas Trafik ($a = \lambda/\mu$)	0,58433	0,61315	0,78713	0,84853
Utilisasi Sistem (ρ)	0,29217	0,30658	0,39357	0,42426
Koefisien Variasi Pelayanan (Cs^2)	0,03965	0,03670	0,71370	0,41276

Berdasarkan Tabel tersebut, seluruh kondisi sistem antrean pada Nozzle 1 dan Nozzle 2, baik pada antrean pendek maupun panjang, memiliki pola kedatangan Poisson (M), pola pelayanan umum (G), serta jumlah server sebanyak dua. Dengan demikian, seluruh sistem antrean dapat dimodelkan sebagai M/G/2. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan pada SPBU bersifat multi-server dengan dua fasilitas pelayanan yang beroperasi secara paralel. Oleh karena itu, analisis kinerja sistem selanjutnya menggunakan model M/G/2 untuk merepresentasikan kondisi aktual sistem antrean.

- Stabilitas system

Pemeriksaan stabilitas sistem antrian dilakukan berdasarkan nilai utilisasi sistem (ρ atau ρ_{hop}) pada masing-masing kondisi nozzle. Hasil pemeriksaan stabilitas disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Pemeriksaan Stabilitas Sistem Antrean

Server	Antrean Non Sibuk		Antrean Sibuk	
Parameter	Nozzle 1 Pendek	Nozzle 2 Pendek	Nozzle 1 Panjang	Nozzle 2 Panjang
Utilisasi Sistem (ρ)	0,2922	0,3066	0,3936	0,4243
Kondisi Sistem	Stabil	Stabil	Stabil	Stabil

Berdasarkan Tabel 6, seluruh nilai utilisasi sistem (ρ atau ρ_{hop}) pada Nozzle 1 dan Nozzle 2, baik pada kondisi antrean pendek maupun panjang, berada di bawah 1. Hal ini menunjukkan bahwa sistem antrian dalam kondisi stabil, sehingga tidak terjadi penumpukan pelanggan secara terus-menerus dalam sistem. Nilai utilisasi yang relatif rendah juga mengindikasikan bahwa kapasitas pelayanan masih mencukupi untuk menangani laju kedatangan pelanggan, sehingga sistem dapat beroperasi secara normal tanpa mengalami kondisi overload.

- Ukuran kinerja M/G/2

Ukuran kinerja sistem antrian M/G/2 dihitung untuk mengevaluasi performa sistem pada masing-masing kondisi nozzle. Hasil perhitungan ukuran kinerja disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Ukuran Kinerja Sistem Antrean M/G/2

Server	Antrean Non Sibuk		Antrean Sibuk	
Parameter	Nozzle 1 Pendek	Nozzle 2 Pendek	Nozzle 1 Panjang	Nozzle 2 Panjang
P_0	0,54779	0,53072	0,43517	0,40423
L_q	0,02835	0,03297	0,12362	0,13157
L_s	0,61268	0,64612	0,91075	0,98010
W_q (detik)	3,32787	3,70924	8,24119	9,31556
W_s (detik)	71,92361	72,68883	60,71680	69,39348

Berdasarkan Tabel 7, nilai probabilitas sistem kosong (P_0) menunjukkan bahwa peluang sistem tidak memiliki pelanggan yang sedang dilayani masih cukup tinggi pada seluruh kondisi, meskipun cenderung

menurun pada antrean panjang. Hal ini mengindikasikan peningkatan tingkat kesibukan sistem seiring bertambahnya intensitas kedatangan. Nilai rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian (L_q) relatif kecil pada seluruh kondisi, namun lebih besar pada antrean panjang dibandingkan antrean pendek. Hal ini menunjukkan bahwa panjang antrian meningkat seiring tingginya kedatangan pelanggan. Selanjutnya, nilai rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem (L_s) juga menunjukkan peningkatan pada kondisi antrean panjang, yang mengindikasikan adanya akumulasi pelanggan yang lebih besar di dalam sistem pelayanan. Untuk waktu tunggu dalam antrian (W_q), terlihat bahwa antrean panjang menghasilkan waktu tunggu yang lebih besar dibandingkan antrean pendek, yang menunjukkan bahwa kepadatan kedatangan berpengaruh terhadap lamanya waktu tunggu pelanggan. Sementara itu, waktu dalam sistem (W_s) menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelanggan membutuhkan waktu yang cukup besar di dalam sistem, yang mencakup waktu menunggu dan waktu pelayanan. Meskipun demikian, sistem masih berada dalam kondisi yang dapat dikendalikan sesuai dengan hasil stabilitas sebelumnya.

- Dashboard Hasil

Rekapitulasi hasil analisis sistem antrian pada seluruh kondisi nozzle disajikan dalam bentuk dashboard pada Tabel 8.

Tabel 8. Dashboard Hasil Analisis Sistem Antrean

Server	Antrean Non Sibuk		Antrean Sibuk	
Komponen	Nozzle 1 Pendek	Nozzle 2 Pendek	Nozzle 1 Panjang	Nozzle 2 Panjang
Model Antrean	M/G/2	M/G/2	M/G/2	M/G/2
λ (pelanggan/detik)	0,00852	0,00889	0,01500	0,01412
μ (pelanggan/detik)	0,01458	0,01450	0,01906	0,01665
ρ	0,29217	0,30658	0,39357	0,42426
Cs^2	0,03965	0,03670	0,71370	0,41276
P_0	0,54779	0,53072	0,43517	0,40423
L_q	0,02835	0,03297	0,12362	0,13157
L_s	0,61268	0,64612	0,91075	0,98010
W_q (detik)	3,32787	3,70924	8,24119	9,31556
W_s (detik)	71,92361	72,68883	60,71680	69,39348
Kondisi Sistem	Stabil	Stabil	Stabil	Stabil

Berdasarkan Tabel 8, seluruh kondisi sistem antrian pada Nozzle 1 dan Nozzle 2, baik antrean pendek maupun panjang, menggunakan model M/G/2 dengan nilai parameter yang bervariasi pada setiap kondisi pengamatan. Nilai laju kedatangan (λ) dan laju pelayanan (μ) menunjukkan bahwa kondisi antrean panjang memiliki tingkat kedatangan yang lebih tinggi dibandingkan antrean pendek. Hal ini berdampak pada peningkatan nilai intensitas trafik (ρ) serta ukuran kinerja sistem seperti L_q , L_s , W_q , dan W_s . Secara keseluruhan, seluruh sistem berada dalam kondisi stabil dengan nilai utilisasi di bawah 1. Meskipun demikian, kondisi antrean panjang menunjukkan kinerja sistem yang lebih padat dibandingkan antrean pendek, yang tercermin dari meningkatnya waktu tunggu dan jumlah pelanggan dalam sistem.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sistem antrean di SPBU 54.83203 Jalan Majapahit Kota Mataram, pola kedatangan pelanggan mengikuti distribusi eksponensial, sedangkan waktu pelayanan mengikuti distribusi umum. Dengan dua fasilitas pelayanan, sistem antrean pada Nozzle 1 dan Nozzle 2 dapat dimodelkan sebagai M/G/2 dengan disiplin pelayanan FIFO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jam sibuk laju kedatangan pelanggan lebih tinggi sehingga jumlah pelanggan dalam antrean dan waktu tunggu rata-rata meningkat dibandingkan jam non-sibuk. Meskipun demikian, nilai utilisasi sistem (ρ) pada seluruh kondisi berada di bawah satu ($\rho < 1$), yang menunjukkan bahwa sistem masih berada dalam kondisi stabil dan kapasitas pelayanan mampu melayani kedatangan pelanggan. Secara umum, sistem pelayanan SPBU telah berjalan dengan baik. Peningkatan intensitas kedatangan pada jam sibuk menyebabkan waktu tunggu lebih lama, sehingga diperlukan optimalisasi pelayanan pada periode tersebut agar kualitas layanan tetap terjaga.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram atas fasilitas dan kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para dosen dan rekan-rekan sejawat yang telah memberikan bimbingan, saran, serta dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanggara, F. D., & Putra, R. D. E. (2020). Analisis Sistem Antrian Pelanggan SPBU Dengan Pendekatan Simulasi Arena. *Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya*, 6(2), 155-162. <http://dx.doi.org/10.30656/intech.v6i2.2543>
- Polewangi, Y. D. (2016). Penerapan Sistem Antrian pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.203. 1165 PT. Kawasan Industri Medan II. *Journal of Industrial and Manufacturing Engineering*, 2(2), 65-70. <https://doi.org/10.31289/jime.v2i2.2439>
- Hidayat, F. N., & Al Amin, I. H. (2018). Implementasi Metode First in First Out (Fifo) Untuk Analisa Sistem Antrian Pengaduan Pelanggan Internet Service Provider (Isp). *Dinamik*, 23(2), 73-79. <https://doi.org/10.35315/dinamik.v23i2.7180>
- Angraini, W., Yundari, & Yudhi. (2025). Analisis kinerja sistem antrian di SPBU Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak. *Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya (BIMASTER)*, 14(4). 520-529. <https://doi.org/10.26418/bbimst.v14i4.99126>
- Hidayat, F. N., & Al Amin, I. H. (2018). Implementasi metode first in first out (FIFO) untuk analisa sistem antrian pengaduan pelanggan internet service provider (ISP). *Dinamik*, 23(2), 73-79. <https://doi.org/10.35315/dinamik.v23i2.7180>
- Polewangi, Y. D. (2019). Penerapan sistem antrian pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.203.1165 PT. Kawasan Industri Medan II. *Journal of Industrial and Manufacture Engineering*, 2(2), 65-70. <https://doi.org/10.31289/jime.v2i2.2439>
- Febriani, S. (2022). Analisis deskriptif standar deviasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 910-913. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.8194>
- Florensia, N. P., Nurulita, M. P., Recita, G., & Parhusip, J. (2024). Peran Distribusi Nilai Rata-Rata dalam Menganalisis Kualitas Layanan IT dengan Pendekatan Statistika untuk Pengukuran Kinerja Sistem. *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika*, 4(2), 30-38. <https://doi.org/10.51903/teknik>